



ВКР

Система онлайн-тестирования и сертификации

Информационная система для автоматизации процесса создания тестов, проведения тестирования и выдачи сертификатов

Цели и задачи проекта



Основная цель

Автоматизация полного цикла тестирования: от создания тестов до анализа результатов с выдачей сертификатов



Ключевая особенность

Single Page Application без перезагрузки страниц, обеспечивающая мгновенную навигацию и плавный пользовательский опыт



Возможности системы для пользователей

01

Неавторизованные пользователи

- Просмотр каталога тестов с фильтрацией
- Прохождение тестов с таймером
- Просмотр категорий и результатов

02

Экзаменаторы

- Создание и редактирование тестов
- Управление вопросами разных типов
- Анализ статистики прохождений

03

Администраторы

- Полный контроль над всеми данными
- Управление категориями тестов
- Выдача сертификатов



Технологический стек

React 19.2.0

Современная библиотека для создания интерактивного пользовательского интерфейса с компонентным подходом

TypeScript 5.9.3

Типизированный JavaScript для повышения надежности кода и улучшения опыта разработки

Vite 7.3.0

Быстрый инструмент сборки нового поколения с мгновенным hot module replacement

MobX 6.15.0

Библиотека управления состоянием с реактивным программированием и простым API

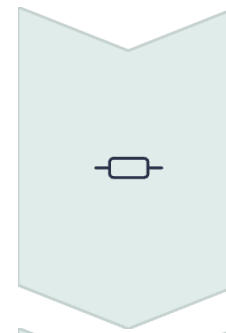
Firebase 12.7.0

Облачная база данных в реальном времени для хранения и синхронизации данных

SCSS/SASS 1.97.1

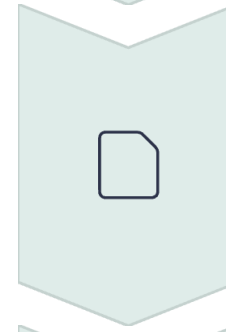
Препроцессор CSS с переменными, миксинами и вложенностью для удобной стилизации

Архитектура приложения



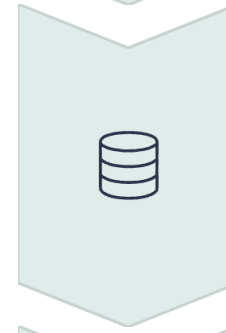
Components

Переиспользуемые UI компоненты: кнопки, таблицы, модальные окна, макеты страниц



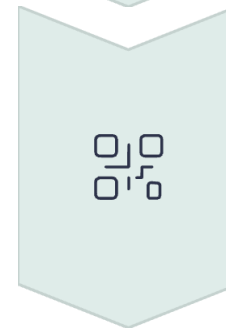
Pages

Основные страницы: главная, тесты, вопросы, результаты, администрирование



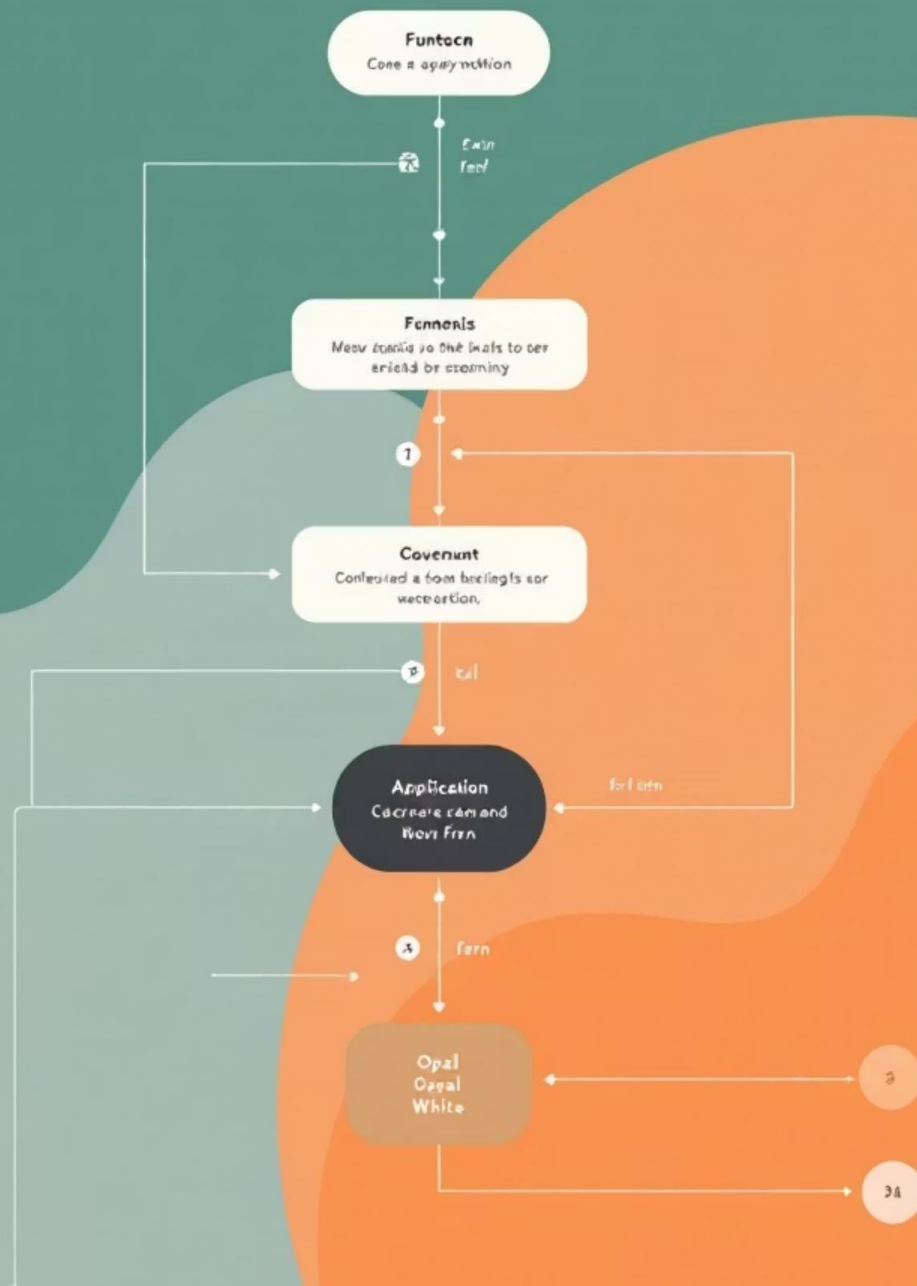
Store

MobX stores для управления состоянием: авторизация, данные, навигация, UI



Types

TypeScript интерфейсы для типобезопасности всех сущностей системы



Основные сущности системы

Test (Тест)

- Идентификация и описание
- Категория и сложность
- Время и проходной балл
- Статус активности

TestResult (Результат)

- Информация об участнике
- Набранные и максимальные баллы
- Статус прохождения
- Детальные ответы

Question (Вопрос)

- Связь с тестом
- Типы: одиночный/множественный/текстовый
- Варианты и правильные ответы
- Баллы за вопрос

Category (Категория)

- Название и описание
- Группировка тестов
- Статус активности



Система ролей и безопасность



Student — Студент

Роль по умолчанию. Может просматривать и проходить доступные тесты, просматривать свои результаты. Не требует авторизации.



Examiner — Экзаменатор

Требуется авторизацию. Все права студента плюс создание и редактирование тестов, управление вопросами, просмотр всей статистики.



Admin — Администратор

Полный доступ. Все права экзаменатора плюс управление категориями, полный CRUD всех данных, доступ к панели администрирования.



Ключевые компоненты Store

AuthStore

Управление авторизацией пользователей, хранение информации о текущей роли и правах доступа

DataStore

CRUD операции с Firebase: создание, чтение, обновление и удаление тестов, вопросов, результатов

NavigationStore

Управление навигацией между страницами без использования react-router, отслеживание текущего состояния

UIStore

Управление состоянием интерфейса: модальные окна, уведомления, загрузка данных

Статистика и возможности

3

Роли пользователей

Гибкая система прав доступа:
студент, экзаменатор,
администратор

4

Основные сущности

Тесты, вопросы, результаты
и категории с полной
типизацией TypeScript

5

Страниц приложения

Главная, тесты, вопросы,
результаты и панель
администрирования

6

Технологий

React, TypeScript, Vite,
MobX, Firebase, SCSS для
современной разработки

Запуск и развертывание

01

Требования

Node.js версии 18 или выше и менеджер пакетов `npm` для установки зависимостей

02

Установка зависимостей

Выполнить команду `npm install` для загрузки всех необходимых пакетов

03

Запуск сервера

Использовать `npm run dev` для запуска development сервера с hot reload

04



Спасибо за внимание!